

დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი

სახლი № 68

KARKASI შ.პ.ს. „კარკასი“ ltdkarkasi@yahoo.com 599144220.

დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი

სახლი № 68

დამკვეთი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი

KARKASI შ.პ.ს. „კარკასი“ ltdkarkasi@yahoo.com 599144220.

დირექტორი: გ. მაჭარაშვილი

თბილისი

2016წ.

რუსთაველის ქუჩა N 68

შენობა XIX საუკუნის მეორე ნახევრისათვის დამახასიათებელი რუსული კლასიკური სტილის არქიტექტურული ნაგებობაა, ერთსართულიანია, წარმოადგენს ქვის არქიტექტურის საუკეთესო ნიმუშს. კედლები ბოლოვდება ფიგურულად გათლილი ქვის კარნიზით. აქვს ხის კარ-ფანჯრები, ლითონის დეკორატიული საბუხრეები. დახურულია ჩვეულებრივი შავი თუნუქით,რომელის შესაცვლელია, ხის კონსტრუქცია ნაწილობრივ გამოსაცვლელია. ქუჩის მხარეს კედელი ბოლოვდება პარაპეტით. შესასვლელი გათლილი ქვის ხუთსაფეხურიანი კიბეა. საფეხურების ნაწილი წიბოებჩამომტვრეულია.

ქუჩის მხარეს გამომავალი ფასადი და სამხრეთის ფასადის ნაწილი მთლიანად მხატვრულად დამუშავებული თლილი ქვით არის ანაგები. ზოგიერთი ქვის ზედაპირი დაზიანებულია და საჭიროებს რესტავრაციას. ფანჯრებს შორის ჩაშენებულია ქვის გათლილი ნახევრადწრიული ერთმაგი და ორმაგი კოლონები გამსხვილებული ფიგურული დაბოლოებებით. ფანჯრების ძირი და თავი შემკულია მხატვრულად დამუშავებული ქვის მორთულობებით. პარაპეტი ორ იარუსადაა გამოკვეთილი, სადაც უხვადაა გამოყენებული მხატვრულად დამუშავებული ქვის ელემენტები.

სამხრეთი ფასადი მოუწესრიგებელი ფორმის წიბოებგასწორებული თლილი ქვით არის ნაგები, ფაჯრების პერიმეტრი დაკუთხული ქვისაა და კედლიდან გამოწეულია. კედლის მცირე ნაწილი სავარაუდოდ ჩამონგრეულა და აგურით და ბეტონის უსახო მასით გაუმაგრებიათ.

ჩრდილოეთის ფასადიც სამხრეთის ფასადის ანალოგიურად არის ნაშენები. ამ მხრიდან შენობას ჰქონია თაღიანი ფანჯარა, რომლის ზედა ნაწილი ჩამოქცეულა და აღსადგენია. აღსადგენია კედლიდან და ფანჯრების თავიდან ჩამომტვრეული და გამოვარდნილი ქვებიც. თაღიანი ფანჯრიდან ფასადი შეჭრილია შიგა მხარეს და გრძელდება არასწორხაზოვნად. ფასადის ამ ნაწილზე იკითხება ჭვირულრიკულებიანი ხის აივნის კვალი, რომელიც მოგვიანებით უსახოდ ამოუშენებიათ და გადაუკეთებიათ.

დასავლეთის ფასადის შუა ნაწილში შენობას აქვს ხის აივანი ჭვირულრიკულებიანი მოაჯირით, რომელიც ავარიულია და აღსადგენია. ამ ფასადის მარჯვენა ნაწილი ფლეთილი ქვითაა ნაშენები, უახლოვდება მთის ფერდის კლდოვან ნაწილს, რომელიც იშლება და არსებობს შენობის დაზიანების რეალური საშიშროება.

შენობის საერთო მდგომარეობდან გამომდინარე მისი თავდაპირველი სახით აღდგენა რელურია. რესტავრაციის პროცესში დიდი ალბათობით შესაძლებელია გამოჩნდეს გაუთვალისწინებელი გარემოებები, რაც სამუშაოების მცირე კორექციას კორექციას გამოიწვევს. მსგავსი პროცესი მთლიანად სარესტავრაციო სამუშაოებისთვისაა დამახასიათებელი.

ჩასატარებელი სამუშაოები

შენობის არსებულ სახურავს უნდა გაუკეთდეს დემონტაჟი და იგი გადაიხუროს ქარხნულად დაფერილი მუქი რუხი თუნუქით, სახურავის შეფიცვრა მთლიანად, კონსტრუქციები ნაწილობრივ არის შესაცვლელი. შესაცვლელია ხის კარ-ფანჯარა.

1-6 ღერძებში არსებულ ფასადს ჩაუტარდეს რესტავრაცია, კერძოდ, გაიწმინდოს არსებული დაზიანებული ნალესი, აღდგეს ნაკლული და დაზიანებული ქვის მონაკვეთები, გაირეცხოს სპეციალური ქვიშა ჭავლური აპარატით და შემდგომში დაუბრუნდეს პირვანდელი სახე. დაზიანებული ცოკოლის ქვები მოიხსნას, გადაითალოს და მოერგოს (დაბრუნდეს) პირვანდელ ადგილას. ქვის კიბეს უნდა ჩაუტარდეს რესტავრაცია, უნდა შეიმოსოს ბაზალტის ფილებით. არსებული ფანჯრების ნაცვლად უნდა მოეწყოს ახალი, ხის მინაპაკეტები, ჰორიზონტალური ტიხრებით.

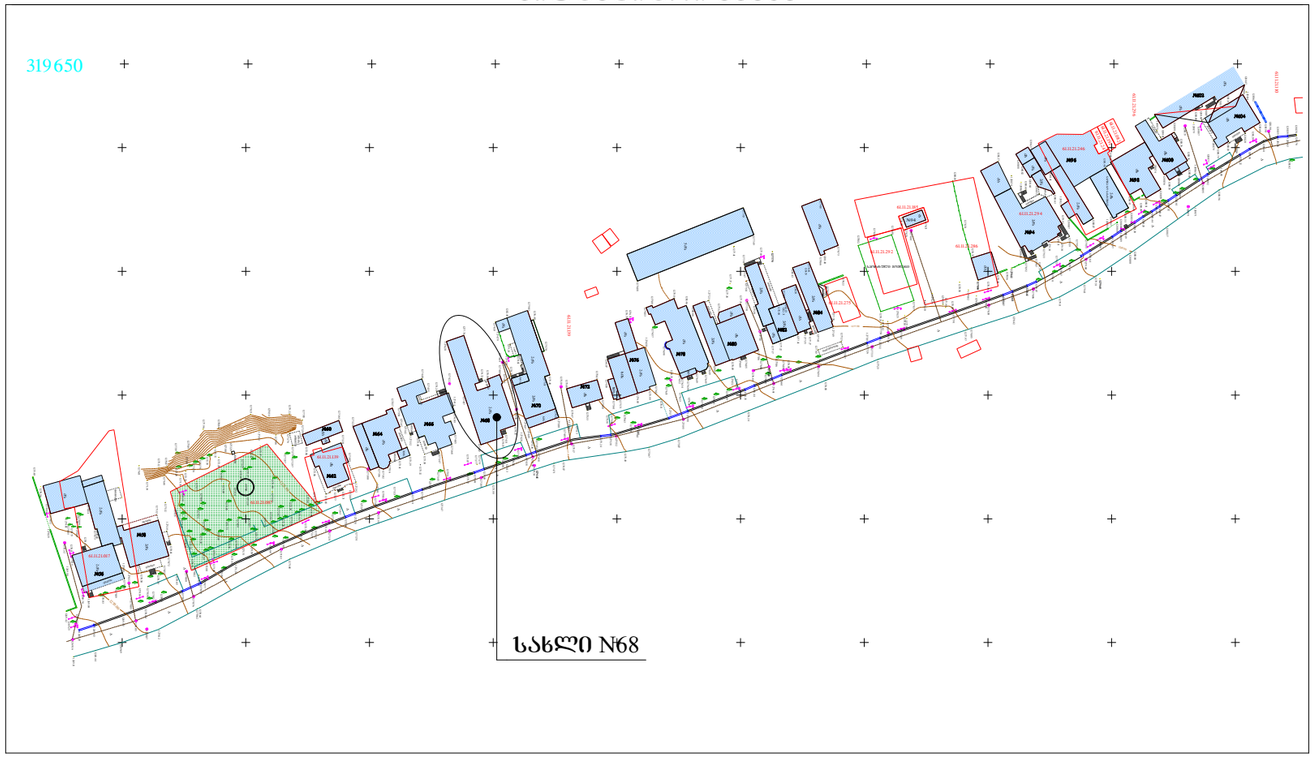
ლ-ა და ა-ლ ღერძებში არსებული ფასადებზე ქვის ჩამოცვენილი ნაწილები უნდა შეივსოს და ჩაუტარდეს მთლიანად რესტავრაცია, სამხრეთის ფასადზე ბეტონით და აგურით შენავსები ნაწილი უნდა ჩამოინგრეს და შეივსოს არსებულის ანალოგიური ფლეთილი ქვის წყობით.

თ-ლ ღერძებში არსებული ხის აივნები მთლიანად მოსახსნელია, უნდა განხორციელდეს არსებული უსახური მინაშენის დემონტაჟი და დაუბრუნდეს პირვანდელი სახე.

უკანა კედელთან აუცილებელია მოეწყოს რკინაბეტონის საყრდენი კედელი, რათა თავიდან იქნას აცილებული შენობის დაზიანება კლდის მოსალოდნელი ჩამონგრევისაგან.

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		განმარტებითი ბარათი	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	გ.გიორგაძე			2016

სიტუაციური გეგმა



გენ გეგმა და სიტუაციური გეგმა

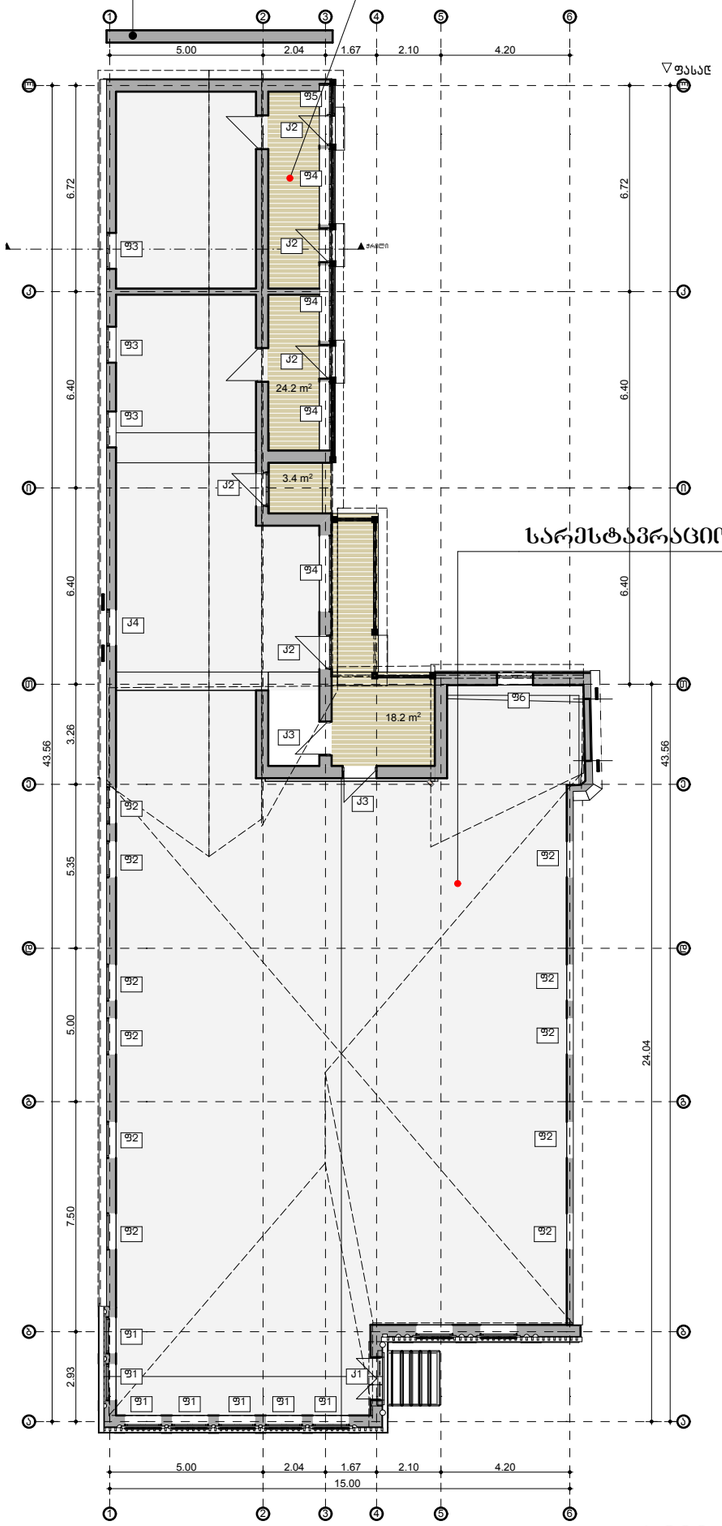


1:500

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი			
დირექტორი	ბ. მაჭარაშვილი		გენ გეგმა და სიტუაციური გეგმა	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შესრულა	ბ.ბიორგაძე			2016

საპროექტო საყრდენი კედელი

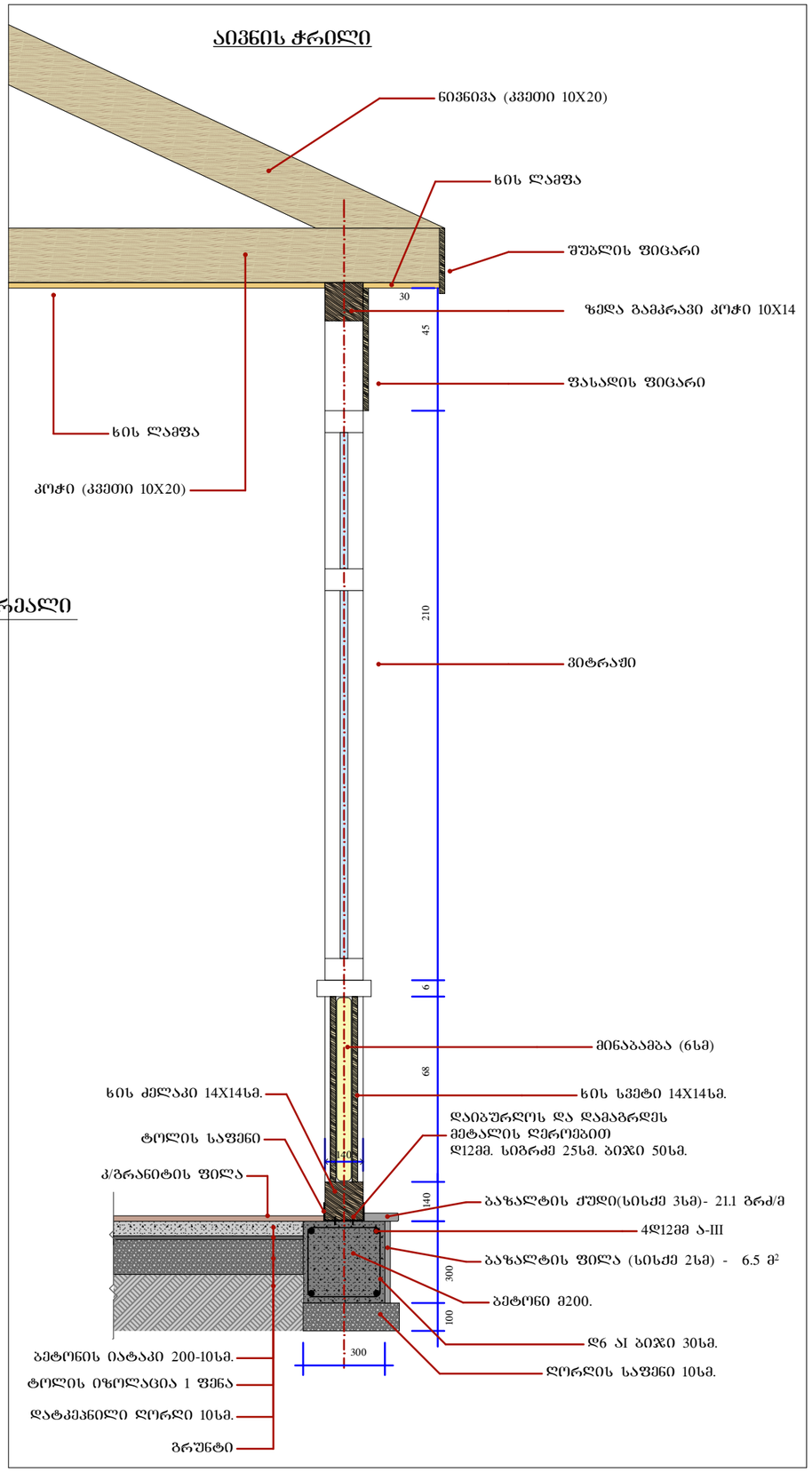
ახლის მოწყობა



სარეტენციო არეალი

1:200

ბივნის ჭრილი



1:200

გეგმა

არსებული მდგომარეობა



არსებული მდგომარეობა



KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი		
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		გეგმა
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შეასრულა	გ.გიორგაძე		2016

ახალი მინაშენის მოწყობა



1:100

შენიშვნა:

1. შეცვალოს მზიდი ხის კონსტრუქციები, ზედა (კოჭის კვეთი 10X20) - 245 ბრძ/მ.

2. საპროექტო აივანზე მოეწყოს კ/ბრანიტის ფილა - 45.8 მ²

3. ჭერის შეფიცვრა - 45.8 მ²

4. ჭერის დათბუნება - 45.8 მ²

5. ჭერებზე ხის ლამფის მოწყობა - 45.8 მ²

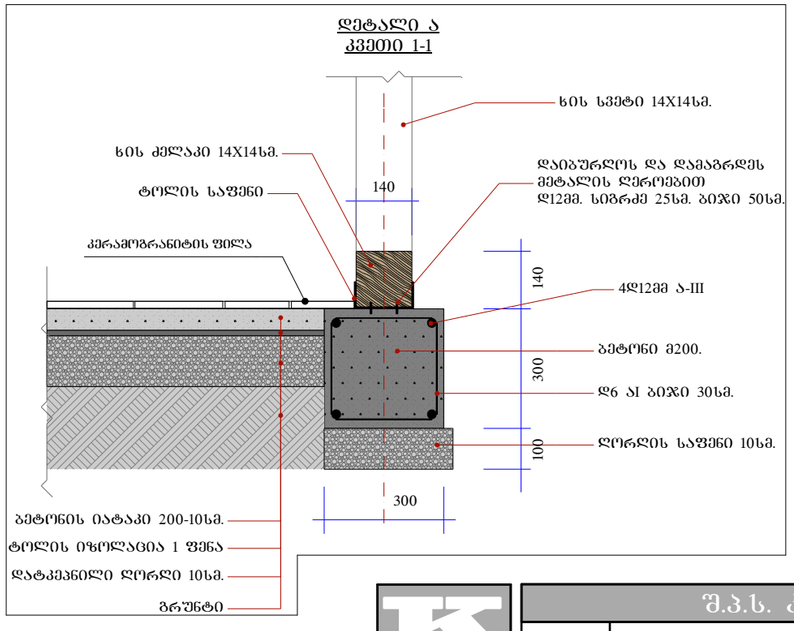
6. აივანზე მოეწყოს პლინტუსი და შეიღებოს იატაკის ზეთოვანი საღებავით - 19.1 ბრძ/მ

7. საპროექტო აივანზე ხის ტიხრების მოწყობა-ორმაგი შეფიცვრა (სისქე 3სმ)- 14.5 მ²

8. ჭერის კოჭი 10X20 - 1.6 მ³

9. აივნის ზედა და ქვედა გამკრავი კოჭი 14X14 - 0.94 მ³

10. გამკრავ კოჭზე ასაკრავი ფიცარი - 48.0 ბრძ/მ



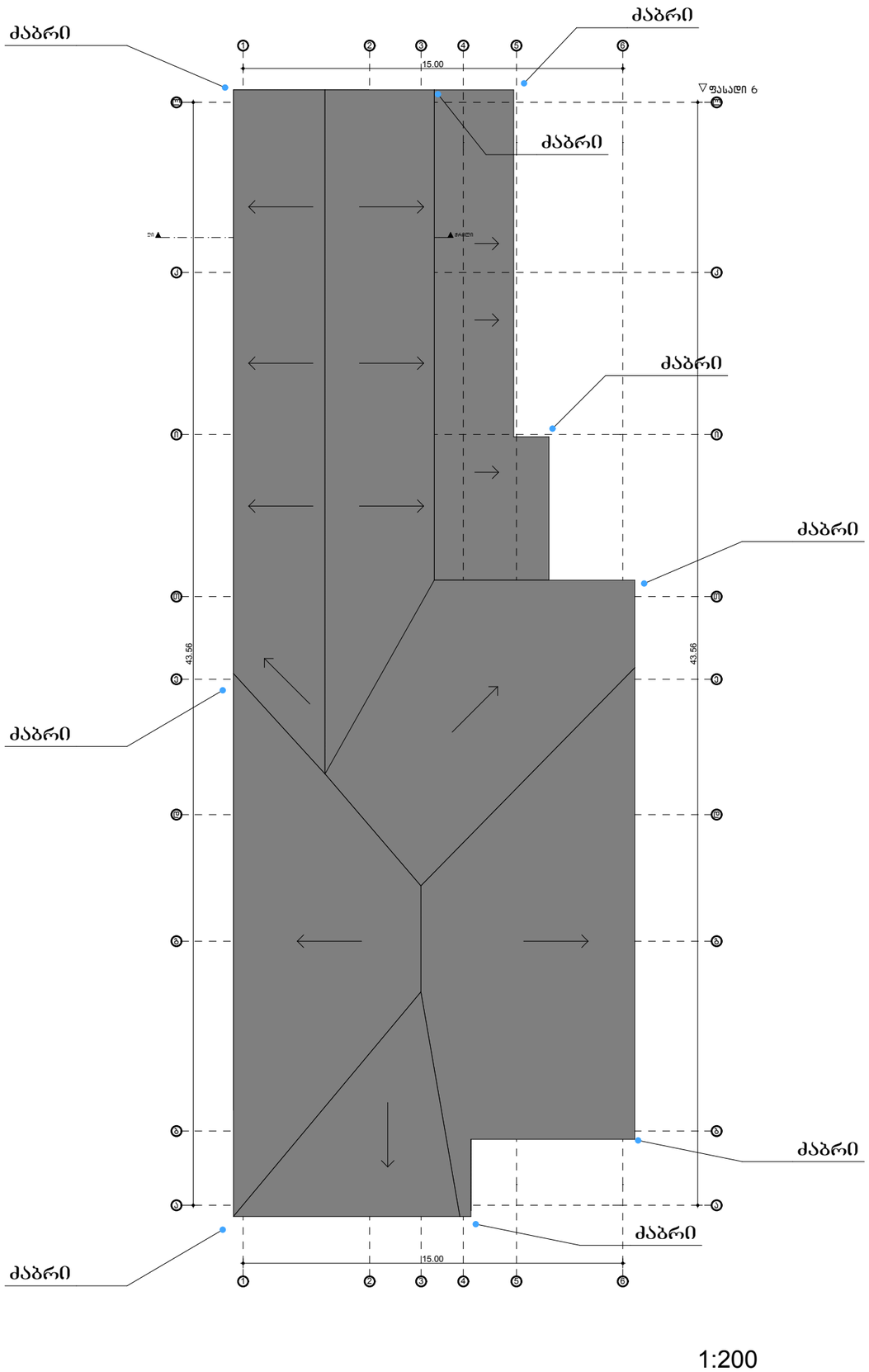
მასალათა სპეციფიკაცია

არმატურა Ø 12მმ. A-III	149.0 ბრძ/მ
არმატურა Ø 6მმ. A-I	112.0 ბრძ/მ
ბეტონი მ200	7.7 მ³
ღორღი	4.8 მ³
მიწის სამუშაო	2.8 მ³
ხის ძელაკი 14X14სმ.	0.9 მ³
ტოლის საფენი	42.1 მ²

KARKASI

შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ახალი მინაშენის მოწყობა
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შეასრულა	გ.გიორგაძე		2016

სახურავის გეგმა



შენიშვნა:

1. ამორტიზებული სახურავი შეიცვალოს ახალი მუქი ფერის ქარხნულად დაფერილი თუნუქით (სისქე 0.7მმ) 604.1 მ^2.

2. დაზიანებული მზიდი ნივნივები, კონსტრუქციები შიცვალოს ნაწილობრივ (4.1 მ^3)
შეფიცვრა შეიცვალოს მთლიანად 483.2 მ^2

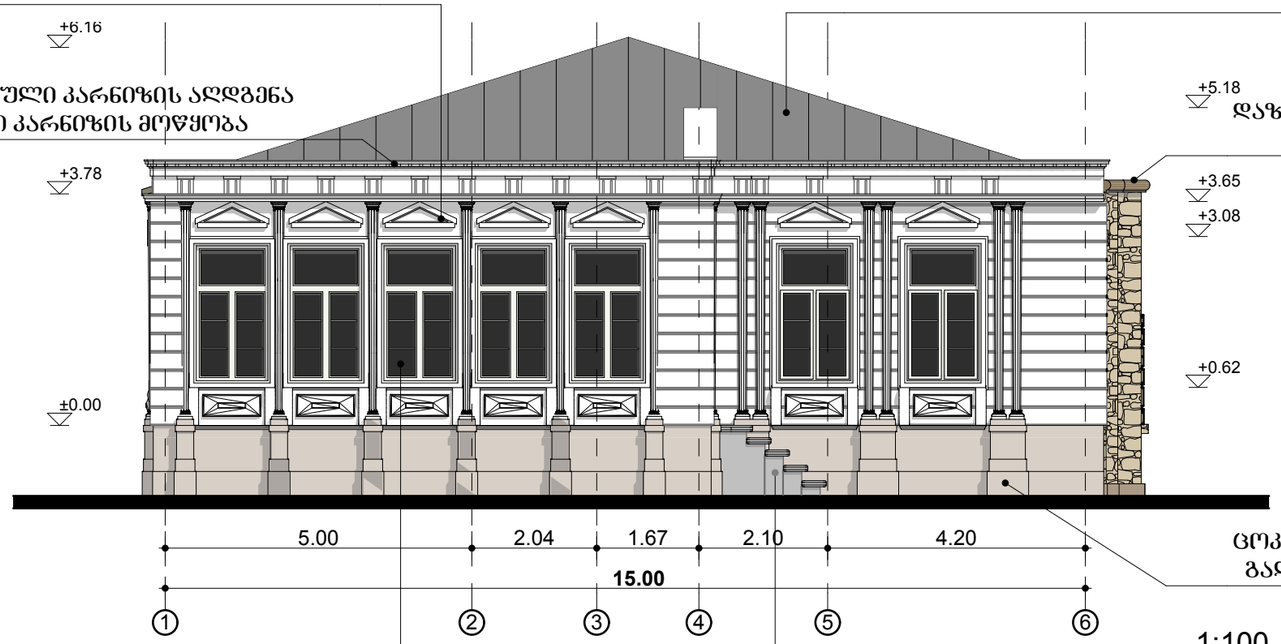
შენიშვნა:

1. გადახურვას გაუკეთდეს ჰორიზონტალური წყალგადამყვანი ღარები : 118 გრძ/მ
2. ვერტიკალური წყალჩამომყვანი მილები: 8 ც X 4მ = 32 გრძ/მ
3. წყალშემკრები ძაბრები: 10 ც

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი		
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		სახურავის გეგმა
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შეასრულა	გ.გიორგაძე		2016

ფასადი 1-6 ღერძებში









ჩამოიფხიკოს, დამუშავდეს, შეილესოს და შეიღებოს
თეთრი ფერის საღებავით

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი		
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ფასადი 1-6 ღერძებში
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შეასრულა	გ.გიორგაძე		2016

ფასადი 6-1 ღერძებში

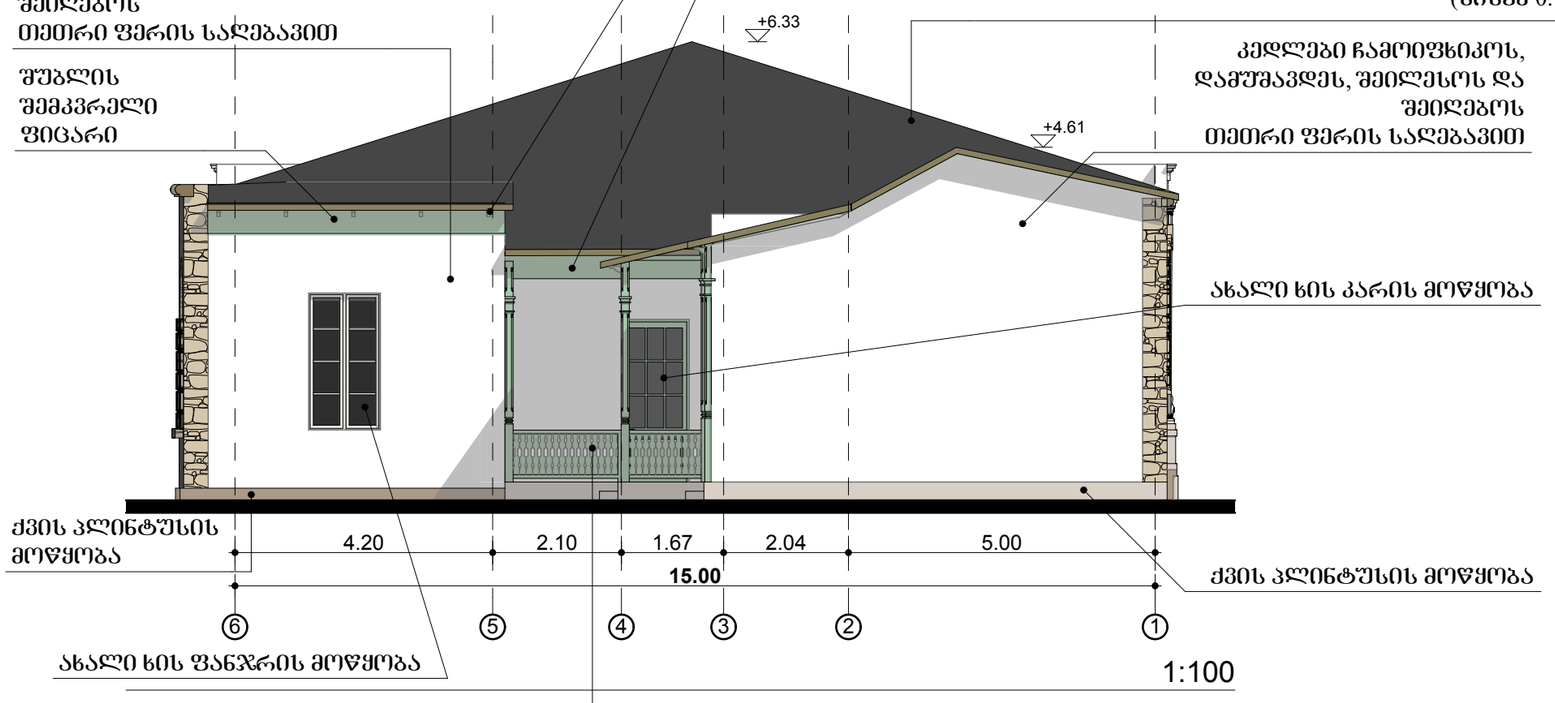
6-1 ღერძებში არსებული ფასადის კედლის პარალერულად
ეწყობა რ/ბეტონის საყრდენი კედელი, რათა შენობის კედელი
დაცული იქნას მის
მიმდებარედ არსებული მთის ფერდიდან ჩამოცვენილი
ქვებისაგან. (იხ.კონსტრუქციული ნახაზი)



სახურავი მოიხსნას სრულად და მოეწყოს
ახალი თუნუქის სახურავი
(მუქი ნაცრისფერი)



არსებული შესახური შუშაბანდის დემონტაჟი და
ახალი ხის ფანჯრების, ხის კონსტრუქციების,
მოდულიონების მოწყობა



არსებული შესახური ხის
კონსტრუქციის დემონტაჟი
და ახლის მოწყობა

არსებული შესახური ხის
კონსტრუქციის დემონტაჟი
და ახლის მოწყობა



არსებული შესახური ხის
მინაშენის დემონტაჟი და ახალი
აივნის, ხის ფანჯრების, ხის
კონსტრუქციების,
მოდულიონების მოწყობა

მოიხსნას დაზიანებული ხის
ფანჯარა და მოეწყოს ახალი

KARKASI

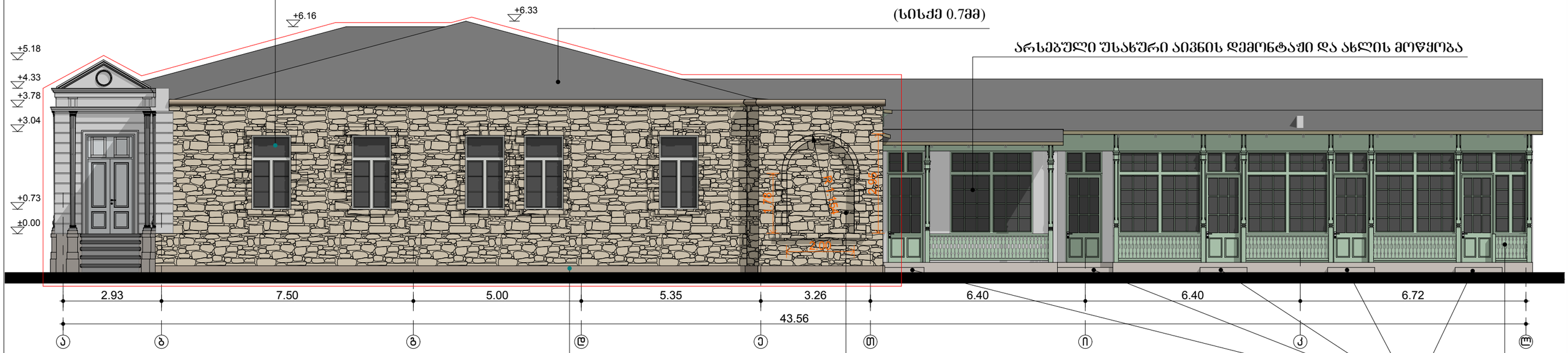
შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ფასადი 6-1 ღერძებში
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შეასრულა	გ.გიორგაძე		2016

ფასადი ა-ლ ღერძებში

ახალი ხის ფანჯრის მოწყობა

ამორტიზებული სახურავი შეიცვალოს ახალი მუქი ფერის ქარხნულად დაფერილი თუნუქით (სისქე 0.7მმ)

არსებული უსახური აივნის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა



ქვის პლინტუსის მოწყობა

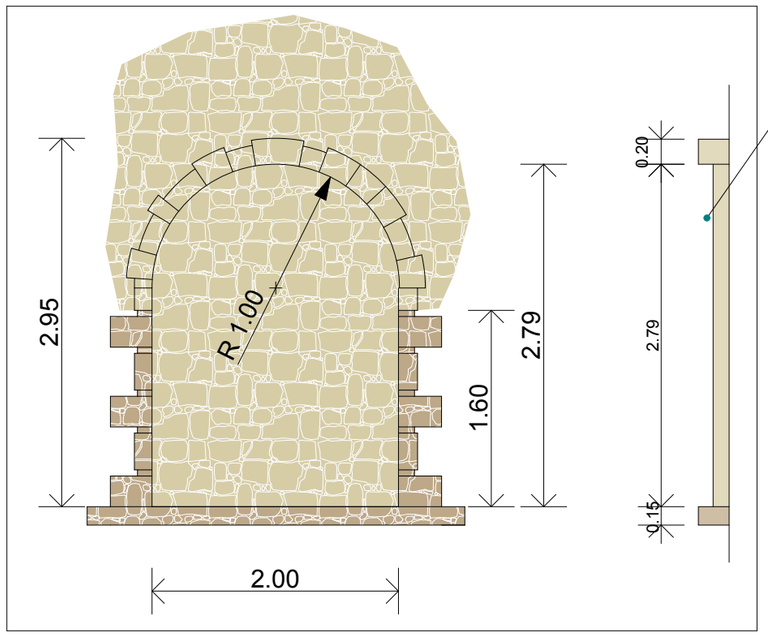
ბაზალტის საფეხური

არსებული ნიშა (იხ.დეტალი 1)



ე-თ ღერძებში დაზიანებული ღიობის აღდგენა, ქვის თაღის გადაყვანა

დეტალი 1



ნიშის სიღრმე 12 სმ

მოეწყოს ხის მოხარატებული მოაჯირი

შენიშვნა:

არსებული გვიანი ჩანაშენის დემონტაჟი დარჩენილი კვალის მიხედვით არსებულ კონტურში ღიობის დეტალის აღდგენა თლილი ქვით, ღიობის ნიშის შევსება თლილი ქვებით, მორყეული ქვების გადაწყობა.

ნიშა ქვის წყობით - 7.5 მ²

გადაწყობა - 1.3 მ²

ახლის დამზადება - 6.1 მ²

1:50

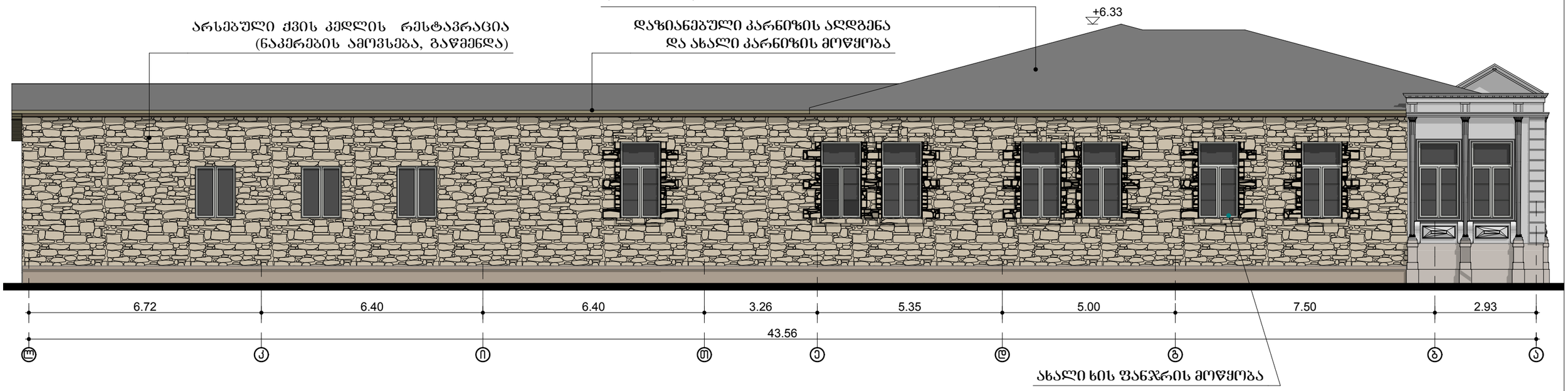
შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ფასადი ა-ლ ღერძებში
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შესრულა	გ.გიორგაძე		2016

ფასადი ლ-ა ღერძებში

ამორტიზებული სახურავი შეიცვალოს ახალი მუქი ფერის ქარხნულად დაფერილი თუნუქით (სისქე 0.7მმ)

არსებული ქვის კედლის რესტავრაცია (ნაკერების ამოვსება, გაწმენდა)

დაზიანებული კარნიზის აღდგენა და ახალი კარნიზის მოწყობა





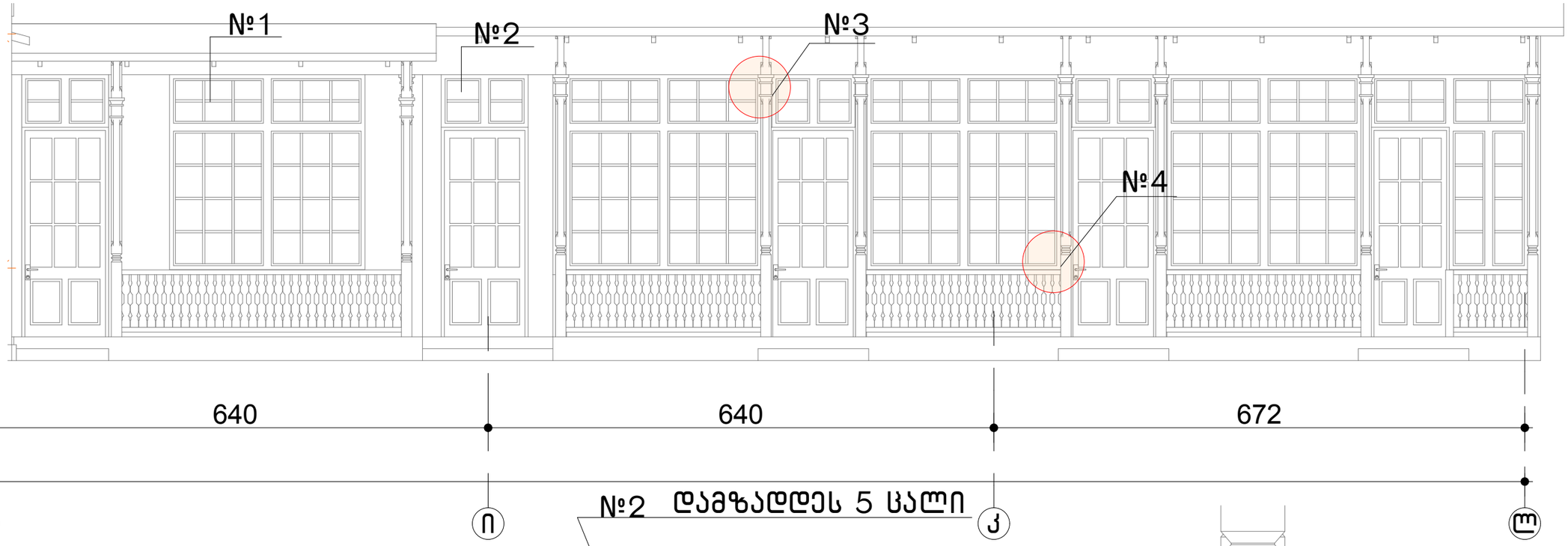


KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი		
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ფასადი ლ-ა ღერძებში
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შესრულა	გ.გიორგაძე		2016

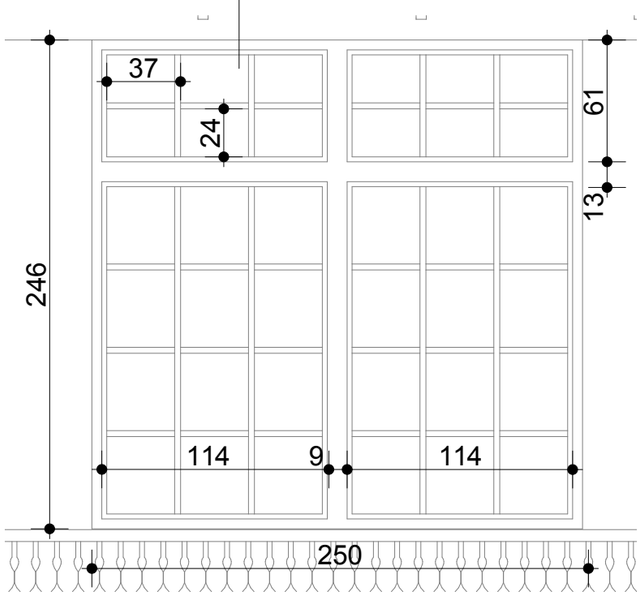
ფასადის სამუშაოები			
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ
1	არსებული უსახური მინაშენის დემონტაჟი	მ^2	80.0
2	1-6 ღერძებში არსებული ფასადის გაწმენდა, ღებვა ფასადის ემულსიური საღებავით (თეთრი)	მ^2	
3	არსებული ქვის კედლის რესტავრაცია (ნაკერების ამოვსება, გაწმენდა)	მ^2	273.8
4	6-1 ღერძებში არსებული კედლის გასუფთავება შემდგომი შელესვით	მ^2	
5	ცოკოლის ქვის წყობის გადათლა და აღდგენა	მ^2	29.4
6	ე-თ ღერძებში ტორეცის ხის ავარიული კედლის დემონტაჟი	მ^2	15.5
7	ე-თ ღერძებში დაზიანებული ღიობის აღდგენა, ქვის თაღის გადაყვანა	მ^2	15.5
8	ი-ე ღერძებში არსებული გვიანი ჩანაშენის დემონტაჟი, ქვის პერანგით შემოსვა	მ^2	9.7
9	ქვის პლინტუსების მოწყობა პერიმეტრზე	გრძ/მ	118
10	ახალი კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	67.4
11	მთავარი კიბის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	მ^2	3.30
12	კიბის საფეხურების მოწყობა	მ^2	1.26

სახურავის მოწყობის სპეციფიკაცია			
№	დასახელება	განზ	რაოდ.
1	სახურავის საფარის დემონტაჟი	მ^2	604.1
2	შეფიცვრის დემონტაჟი	მ^2	483.2
3	სახურავის დაზიანებული კონსტრუქციების დემონტაჟი	მ^3	2.1
4	ახალი კონსტრუქციების მოწყობა	მ^3	2.1
5	შეფიცვრის მოწყობა	მ^2	483.2
6	სახურავის საფარის მოწყობა	მ^2	604.1
7	ჰორიზ. წყალგადამყვანი ღარები	გრძ/მ	118
8	ვერტ. წყალჩამომყვანი მილები	გრძ/მ	32
9	წყალშემკრები ძაბრები	ც	8

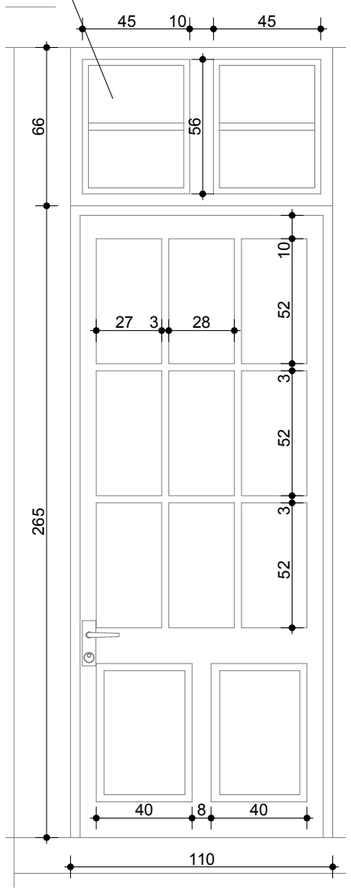
შ.პ.ს. კარკასი				
KARKASI	ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
		სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ცხრილები	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	გ.გიორგაძე			2016



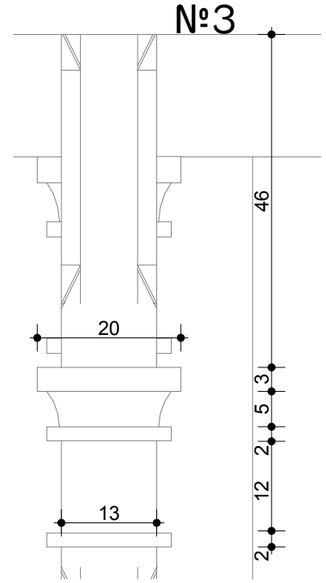
№1 დამზადდეს 5 ცალი



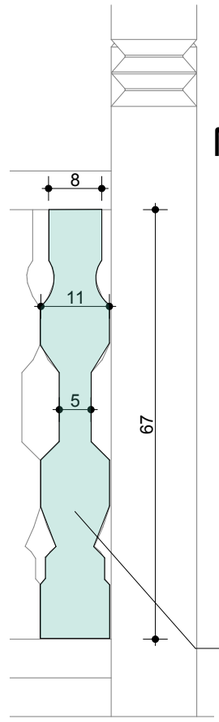
№2 დამზადდეს 5 ცალი



№3



№4

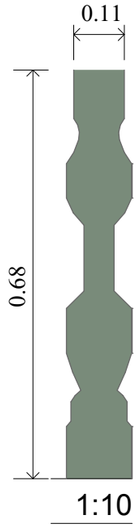


დამზადდეს 120 ცალი

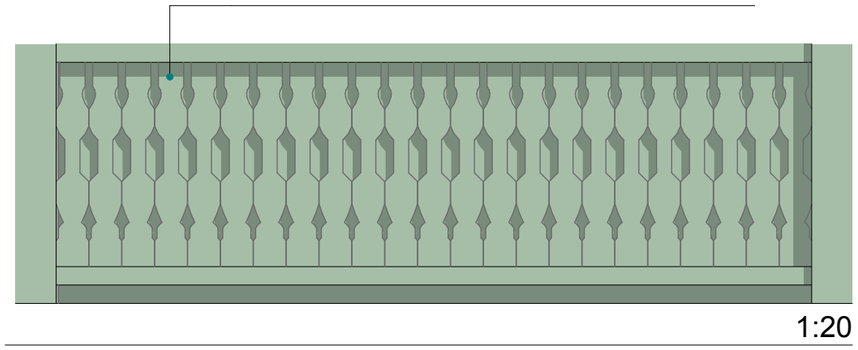
KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი №68			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი			
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	გ.გიორგაძე			2016

ხის ნაკეთობები

დეტალი N1. ხის რიკული



დამშშავდეს და შეიღებოს ღია მწვანე ფერის საღებავით



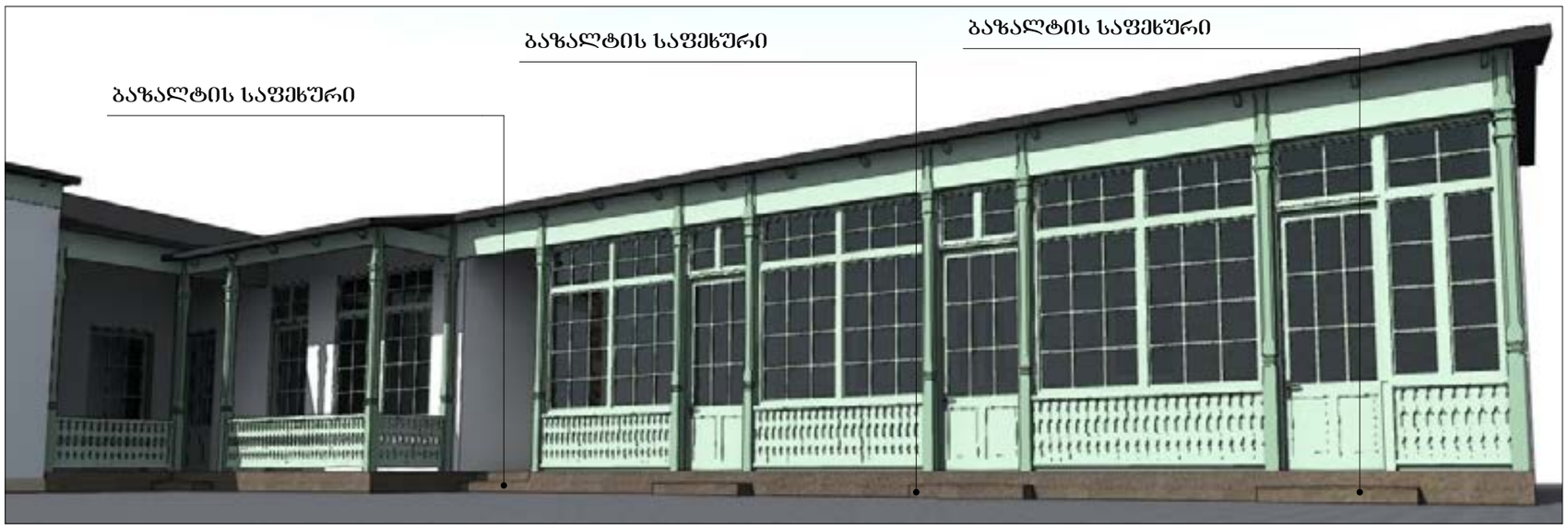
2 სმ-იანი ფიცარი, რომელიც დამონტაჟდება რიკულების უკან (გაბარიტები 0.68X0.20X2.45)



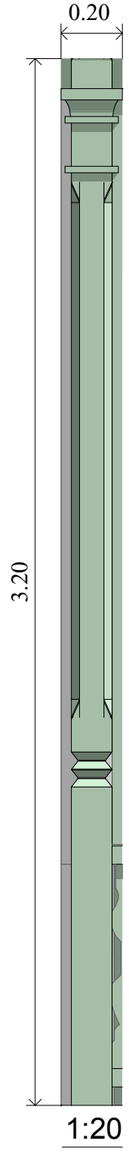


შენიშვნა:
1. ფასადებზე არსებული ხის დეკორეტიული ნაკეთობების კონფიგურაცია დადგინდეს ადგილზე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე.
2. დასამზადებელი ხის დეკორეტიული ნაკეთობების მასალის საერთო ხარჯი შეადგენს

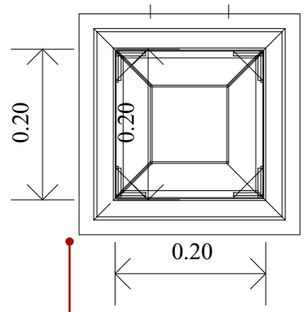
დასამზადებელი ხის დეკორატიული ნაკეთობების სპეციფიკაცია					
№	დასახელება	ნაკეთ. რაოდ.	ზომები მ	მასალის მოცულობა 1 ცალზე მ³	სულ მასალის მოც. მ³
1	რიკული	138 ც	0.11X0.02X0.68	0.001	0.20
2	სვეტი	12 ც	0.20X0.20X3.20	0.12	1.53
3	მოაჯირი	42.2 გრძ/მ	0.08X0.06	———	0.20
4	მოდულიონი	23 ც	0.25X0.10X0.35	0.008	0.20
5	ფიცარი	4 ც	0.68X0.2X2.45		6.27 კმ.მ



სვეტი



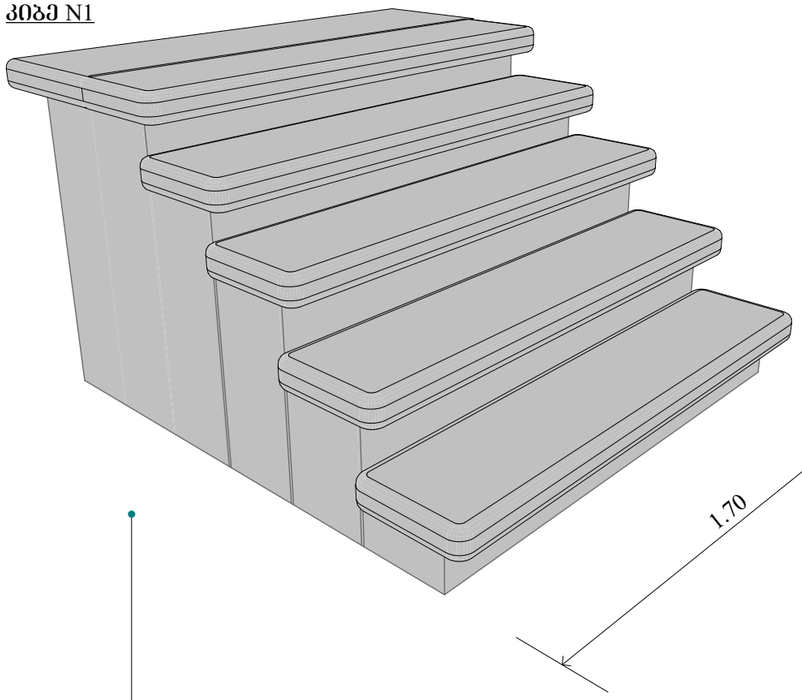
სვეტის გეგმა



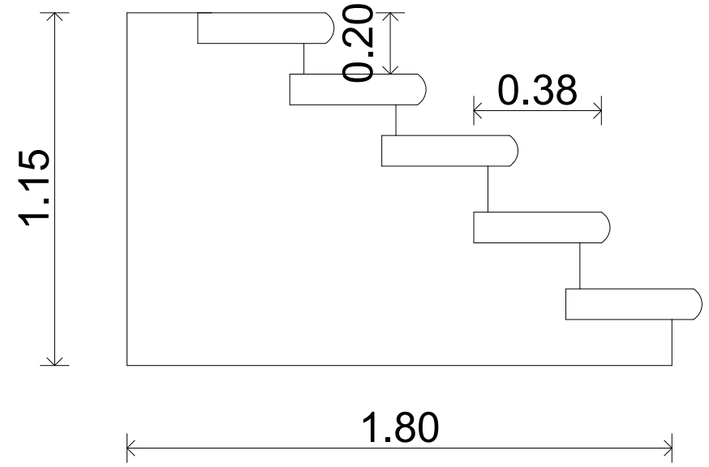
KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
	ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
		სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ხის ნაკეთობები	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შესრულა	გ.გიორგაძე			2016

კიბე და საკვამურები

კიბე N1



არსებული კიბის უჯრედი დამუშავდეს, მოიხსნას არსებული ქვა, შეიმოსოს ბაზალტის ფილებით



1:20

კიბე №1 მოწყობის მასალათა სპეციფიკაცია			
№	დასახელება	ზომები მ	განზომილება
1	ბაზალტის ქვა	0.38X0.03X1.75	5 ც = 3.3 მ^2
2	ბაზალტის კედელი	0.30X0.02X1.15	12 ც = 4.1 მ^2

არსებული მდგომარეობა



არსებული მდგომარეობა



შენიშვნა:

თ-ლ ღერძებში საპროექტო მინაშენს აქვს ბაზალტის ხუთი საფეხური. გაბარიტებით 0.15X0.03.X1.40

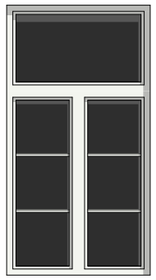
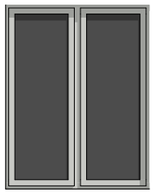
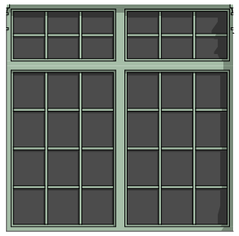
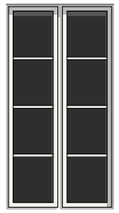
5 ც = 1.26 მ^2



შენარჩუნებულ იქნას არსებული არქიტექტურული ელემენტის ავთენტურობა. განხორციელდეს მხატვრულად დამუშავებული ლითონის საკვამურების რესტავრაცია. (ძველი საღებავის მოხსნა, დაბრუნტვა, შელებვა)

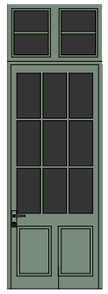


KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		კიბე და საკვამურები	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შესრულა	გ.გიორგაძე			2016

ფანჯრების სპეციფიკაცია					
დასახელება	ფ1	ფ2	ფ3	ფ4	ფ5
რაოდენობა	21	3	4	1	1
გაბარიტები	1.10x2.20	1.10x1.50	2.47x2.45	1.00x2.45	1.10x2.20
ფასადი					
ალწერა	**ხის ფანჯარა 50.8 მ²**	**ხის ფანჯარა 4.95 მ²**	**ხის ფანჯარა 24.21 მ²**	**ხის ფანჯარა 2.45 მ²**	**ხის ფანჯარა 2.42 მ²**

ფანჯარა (ახალი) - 84.8 მ²

კარი (ახალი) - 21.9 მ²

კარის სპეციფიკაცია			
დასახელება	კ1	კ2	კ3
რაოდენობა	1	5	2
გაბარიტები	1.40x2.90	1.10x2.20	1.10x2.65
ფასადი			
ალწერა	**ხის კარი 4.06 მ²**	**ხის კარი 12.1 მ²**	**ხის კარი 5.83 მ²**

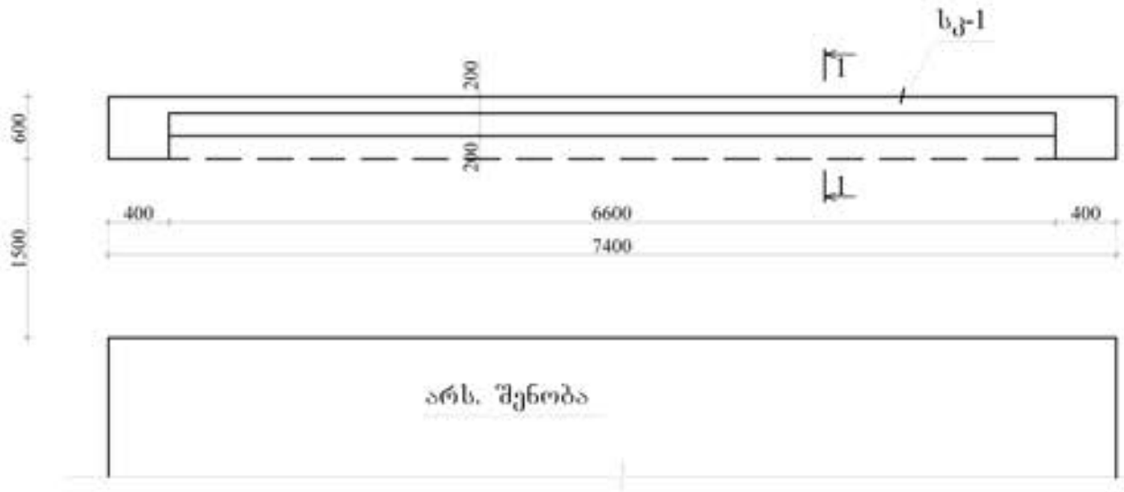
შენიშვნა:

1. ხის ყველა ნაკეთობა დამუშავდეს ზუმფარით, დაიშპაკლოს და შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით ღია მწვანე და თეთრ ფერში.
2. ახალი კარ-ფანჯარა დამზადდება არსებული კარ-ფანჯრებიდან ალებული თარგებით

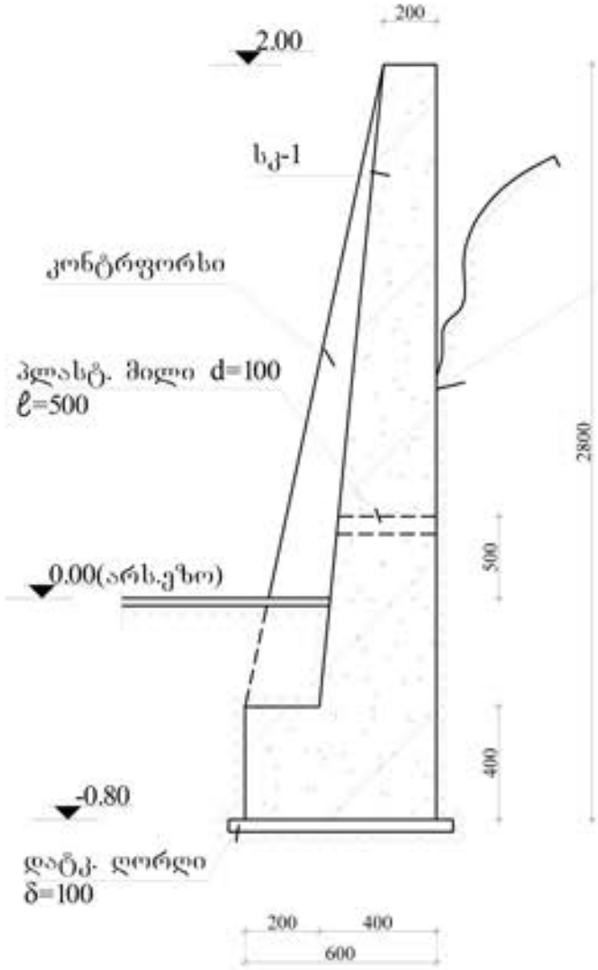
KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
	ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
		სახლი N68. არქიტექტურული ნაწილი		
დირექტორი		გ. მაჭარაშვილი		კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია
არქიტექტორი		პ. ნუცუბიძე		
შესრულა		გ.გიორგაძე		2016

კონსტრუქციული ნაწილი

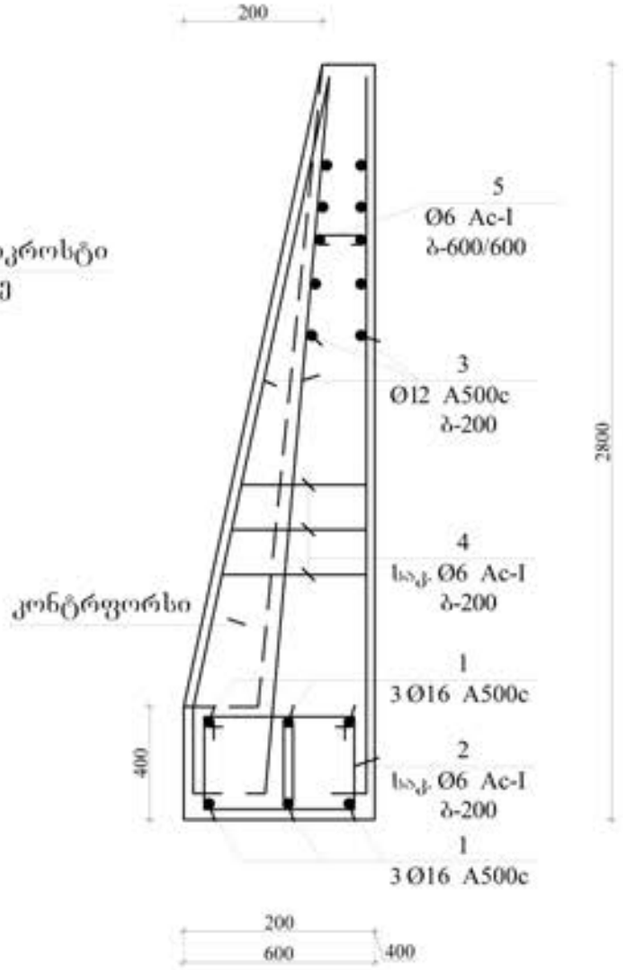
საყრდენი კედლის ს-1 გეგმა
მ 1:50



1-1
მ 1:25

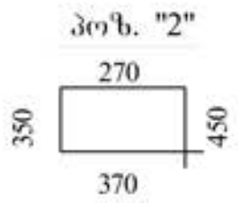


ს-1 (არმირება)
მ 1:25

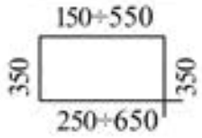


პოზიცია	აღნიშვნა	დასახელება	ერთეულის სიგრძე		რაოდენობა	საერთო სიგრძე	საერთო წონა
			(მმ)	(მ)	(ც)	(მ)	(კგ)
		საძირკვლის კედლის ს-1 (n=1)					
1		Ø16 A500c ДСТУ 3760-98(ISO6935)	——	——	——	45	72
2	სა.ტ.	Ø6 Ac-I ДСТУ 3760-98(ISO6935)	1440	1.44	74	107	32
3		Ø12 A500c ДСТУ 3760-98(ISO6935)	——	——	——	386	348
4	სა.ტ.	Ø6 Ac-I ДСТУ 3760-98(ISO6935)	1900	1.9	12	23	7
5		Ø6 Ac-I ДСТУ 3760-98(ISO6935)	750	0.75	4	3	1
		ბეტონი B15 V=6.4მ³					

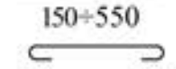
პოზ. "2"



პოზ. "4"



პოზ. "5"



საერთო შენიშვნები

1. პროექტით გათვალისწინებულია აბასთუმანში, რუსთაველის №68 მდებარე სახლის უკან საყრდენი კედლის მოწყობა
2. გეოლოგიური დასკვნის არ არსებობის გამო, შესაძლებელია საყრდენი კედლის ზომებისა და ჩაღრმავების ნიშნულის კორექტირება ადგილზე ფაქტიური მდგომარეობის მიხედვით.
3. ბეტონი მიღებულია B15კლასის, არმატურა A500c და Ac-Iკლასის
4. სეისმურობა მიღებულია 8 ბალი.

KARKASI	შ.პ.ს. ყარკასი	
ობიექტი	ქალაქ აბასთუმანი, რუსთაველის ქ. №68	
	კონსტრუქციული ნაწილი	
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი	
არქიტექტორი	ა. რამიშვილი	
შემსრულა	რ. ჭორჭიკაშვილი	ს-1

2016